

PTY4614 — CAPSTONE · EVALUACIÓN FASE 1

FitSearch

Definición del Proyecto APT

Plataforma inteligente de salud, deporte y bienestar

Rodrigo Cárcamo · Luis Méndez · Nicolás Silva

Metodología Ágil (Scrum) · 31 Agosto 2026



¿Qué es FitSearch?

Plataforma web responsiva que conecta a los usuarios con profesionales, instituciones y servicios de salud, deporte y bienestar, usando principalmente la ubicación del usuario, sus necesidades y herramientas de inteligencia artificial.

A diferencia de un directorio tradicional, no depende solo de profesionales registrados voluntariamente: también incorpora información de fuentes externas y públicas, permitiendo que un profesional luego reclame y administre su propio perfil.

1

Descubrir

Buscar profesionales y establecimientos por ubicación y especialidad.

2

Orientar

Conversar con un asistente de IA sobre salud, nutrición y deporte.

3

Hacer seguimiento

Registrar alimentación en lenguaje natural y seguir calorías/macros.

Metodología: Ágil (Scrum) · Equipo de 3 integrantes · 18 semanas (Capstone PTY4614)

El problema que aborda FitSearch

Las personas que buscan mejorar su salud, condición física o alimentación deben recurrir a distintas aplicaciones o directorios dispersos para encontrar profesionales, informarse y llevar seguimiento de su progreso, lo que dificulta un proceso que debería ser simple y guiado.

Dificultades identificadas para el desarrollo del proyecto

Integración del asistente de IA

Conectar el asistente (function calling) con las herramientas internas de la plataforma.

Coordinación de horarios

Alinear al equipo de 3 personas para las reuniones ágiles del proyecto.

Objetivo general y específicos

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar FitSearch, una plataforma web responsiva que permita encontrar de forma rápida y geolocalizada profesionales y establecimientos de salud, deporte y bienestar, apoyada por un asistente de IA y herramientas de seguimiento nutricional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Registro, autenticación y perfiles de usuarios y profesionales.
- ✓ Visualización de resultados en mapa y en lista.
- ✓ Gestor de alimentación: registro por lenguaje natural y cálculo de calorías/macronutrientes.
- ✓ Despliegue con contenedores Docker para portabilidad e instalación fácil.
- ✓ Directorio y buscador geolocalizado con filtros por especialidad, distancia y disponibilidad.
- ✓ Asistente de IA que oriente, resuelva dudas generales y recomiende profesionales.
- ✓ Modelo de datos relacional y escalable en MySQL.

Alcance del MVP

INCLUIDO EN EL MVP

- ✓ Gestión de usuarios y perfiles
- ✓ Directorio y búsqueda geolocalizada de profesionales/establecimientos
- ✓ Asistente de IA con orientación general
- ✓ Gestor de alimentación con registro por lenguaje natural

FUERA DE ALCANCE (ESTE SEMESTRE)

- ✗ Reservas
- ✗ Pagos
- ✗ Verificación avanzada de profesionales
- ✗ Integraciones con wearables

Restricciones: equipo de 3 integrantes · 18 semanas (11 efectivas de construcción) · dependencia de Google Maps Platform y de la API de Claude (Anthropic)

Competencias aplicadas a FitSearch

C1 · PRUEBAS Y CALIDAD

Diseñar y ejecutar pruebas de registro, búsqueda y alimentación; corregir fallos y volver a validar.

Evidencia: casos, resultados y correcciones.

C2 · GESTIÓN DE PROYECTOS

Planificar y controlar el MVP con Scrum, priorizando el backlog y revisando cada sprint.

Evidencia: backlog, tablero y retrospectivas.

C3 · MODELOS DE DATOS

Diseñar e implementar en MySQL los datos de usuarios, profesionales, chats y alimentación.

Evidencia: modelo entidad-relación y scripts.

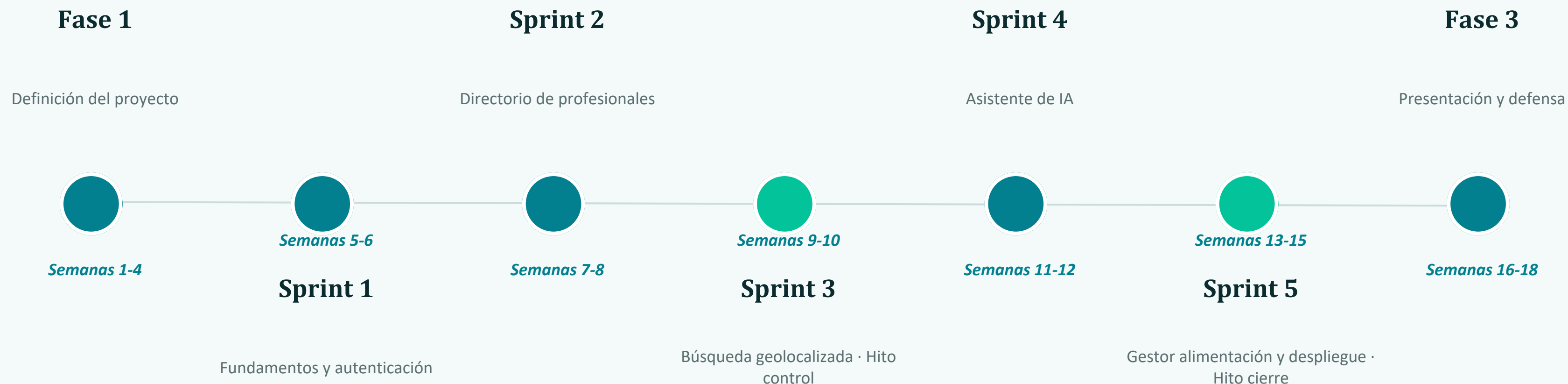
C4 · DESARROLLO DE SOFTWARE

Construir e integrar React, Node.js, mapas e IA; desplegar la solución mediante Docker.

Evidencia: repositorio y aplicación desplegable.

Aplicación prevista durante el desarrollo: planificar, construir, validar y mejorar el MVP.

Etapas de desarrollo



Sprints de 2 semanas durante la Fase 2 (semanas 5–15) · Metodología Scrum con Sprint Planning, Daily, Sprint Review y Retrospectiva en cada sprint.

Cierre de la Fase 1

La idea original de FitSearch era demasiado amplia para un Capstone de 18 semanas: definir un Producto Mínimo Viable claro fue el resultado más importante de esta etapa.

- ✓ Problema validado
- ✓ Product Vision compartido por el equipo
- ✓ Product Backlog inicial: 11 historias de usuario priorizadas
- ✓ Roles Scrum claramente asignados

El alcance definido es técnicamente factible con el stack y el plazo actuales, dando al equipo un punto de partida sólido para la Fase de Construcción.